CAPÍTULO 11

FCMP++: pertença e autorização de um gasto

Uma entrada de uma transacção consome uma saída anterior. Até aqui, o anel reunia os candidatos públicos, e a assinatura ligava a escolha secreta à chave de gasto, ao montante comprometido e à imagem de chave. FCMP++ leva a prova de pertença a um conjunto público que pode abranger as saídas admitidas de toda a lista de blocos.[1] O trabalho decisivo passa a ser o de provar uma escolha dentro desse conjunto e conservar a sua ligação à autorização do gasto.

A construção organiza essa tarefa em duas partes. A pertença estabelece de que saída provêm os dados apresentados pela entrada. A autorização estabelece o conhecimento das chaves que permitem consumi-la e liga esse conhecimento à transacção. A imagem de chave dá ao verificador uma etiqueta estável para reconhecer uma utilização repetida. As duas provas trabalham sobre uma apresentação pública comum da saída, construída de maneira a ocultar a sua identidade.

O nome reúne estes papéis: *Full-Chain Membership Proofs*, abreviado FCMP, designa a pertença ao conjunto completo; os sinais ++ acompanham a composição com autorização de gasto e ligação, habitualmente designada por SAL, de *Spend Authorization and Linkability*. O equilíbrio dos montantes e as provas de intervalo conservam as funções estudadas nos capítulos anteriores [100, 27].

[1] ≪Cadeia≫ lembra os grilhões dos escravos; neste livro, os blocos dispõem-se numa lista.

11.1 O conjunto público e a escolha secreta

Fixemos o conjunto $\mathcal{S}$ de saídas admitido para a prova. Cada registo reúne três pontos: a chave da saída, a base usada na imagem de chave e o compromisso do montante. Escrevemo-lo como (O, J, C). A letra I continuará a designar a imagem de chave, como nas assinaturas em anel; J designará a sua base. Assim, o conjunto tem a forma

$$\mathcal{S} = \{(O_0, J_0, C_0), \ldots, (O_{N-1}, J_{N-1}, C_{N-1})\}.$$

Os registos são públicos. O segredo da pertença é a escolha de um deles: o índice da saída consumida e o caminho que a identifica na representação do conjunto.

A base J é determinada pela chave originalmente registada, através da função de hash para pontos aplicável à saída. Para uma chave O já representada no subgrupo primo, escrevemos $J = \mathcal{H}_p(O)$. A inclusão de uma chave com componente de torção conserva a base calculada a partir da sua codificação original, ao mesmo tempo que representa a chave no subgrupo usado pela prova. Esta ordem preserva a imagem de chave associada à saída. A formação das folhas dará a transformação exacta dos pontos; o papel de J fica desde já fixado [79].

Para representar $\mathcal{S}$, organiza-se uma árvore. As folhas guardam os registos; os nós superiores resumem grupos de nós inferiores; a raiz resume o conjunto inteiro. Designaremos a raiz por ρ. Um caminho fornece, em cada nível, os dados necessários para ligar o nó escolhido ao resumo do nível seguinte, até chegar a ρ. A prova conserva esse caminho na testemunha secreta. A construção *Curve Trees* realiza os resumos com pontos de curvas elípticas e torna possível provar estas relações em conhecimento zero [20].

O verificador recebe uma raiz admitida pelas regras da transacção, juntamente com a profundidade correspondente. A prova de pertença estabelece a inclusão no conjunto fixado por essa raiz. As regras que escolhem a raiz determinam quais as saídas elegíveis; a igualdade com uma raiz reconhecida liga a matemática da árvore aos registos da lista de blocos.

Uma saída permanece entre os registos depois de ser gasta. A verificação de repetição trabalha com as imagens de chave já usadas. Esta divisão permite conservar um conjunto público de candidatos e actualizar, separadamente, o conjunto das etiquetas de gasto. Para aceitar uma nova transacção, o verificador exige imagens de chave válidas, não nulas e distintas entre as entradas, e confere que cada uma ainda pode ser usada segundo o estado admitido.

11.2 A relação que uma entrada demonstra

Os pontos de saída pertencem ao grupo de ordem prima ℓ, e os escalares pertencem a $\mathbb{Z}_\ell$. Conservamos as bases G, H dos compromissos e introduzimos a base pública T para a chave de saída. A forma da chave é

$$O = xG + yT.$$

Os escalares x, y constituem a abertura que autoriza o gasto. Uma chave da forma já estudada, $O = xG$, corresponde a $y = 0$. A imagem mantém o coeficiente x:

$$I = xJ.$$

Esta escolha permite conservar a mesma etiqueta de gasto quando se apresenta a chave com outra máscara na direcção de T. As garantias de vinculação usarão a dificuldade de encontrar relações não triviais de logaritmo discreto entre as bases pertinentes.

O compromisso C guarda o montante da saída. Se $C = zG + aH$, uma nova máscara r_C produz o pseudo-compromisso

$$\widetilde{C} = C + r_C G = (z + r_C)G + aH.$$

A igualdade conserva o coeficiente a de H, isto é, o montante. O ponto $\widetilde{C}$ pode, assim, entrar na equação pública de equilíbrio sem publicar qual dos compromissos de $\mathcal{S}$ foi consumido. A validação anterior das saídas estabelece as propriedades dos compromissos que entram no conjunto; a nova relação transporta o mesmo montante para o pseudo-compromisso.

O núcleo da declaração de uma entrada pode agora ser escrito com precisão. Dados o conjunto público $\mathcal{S}$, a imagem I e o pseudo-compromisso $\widetilde{C}$, demonstra-se conhecimento de (O, J, C) e x, y, r_C tais que

$$\begin{aligned} (O, J, C) \in \mathcal{S}, \qquad & O = xG + yT, \\ I = xJ, \qquad & \widetilde{C} = C + r_C G. \end{aligned} \tag{11.1}$$

A mensagem da transacção faz igualmente parte do contexto público ao qual a autorização fica ligada. A realização desta declaração acrescentará os compromissos e as mensagens das subprovas [27].

Cada condição tem um destinatário concreto. A pertença situa a saída entre as admitidas. A abertura de O fornece a autorização. A igualdade $I = xJ$ fixa a imagem que será comparada com as anteriores. A diferença $r_C G$ liga o pseudo-compromisso ao montante daquela mesma saída. O índice secreto é comum às quatro condições: chave, base da imagem e compromisso provêm de um único registo.

Para várias entradas, os pseudo-compromissos participam na equação de equilíbrio (6.10). As provas de intervalo restringem os montantes das novas saídas ao intervalo permitido. O verificador reúne estas condições com a autorização e o teste das imagens. A relação (11.1) dá a ligação entre uma entrada e a saída que ela consome.

11.3 Os dados que unem pertença e autorização

As duas provas precisam de trabalhar sobre a mesma saída, conservando oculta a escolha do registo. Para isso, o provador publica uma apresentação mascarada. A máscara da chave actua na direcção de T; a da base da imagem actua numa nova base pública U; a do compromisso actua em G, como acabámos de ver.

A máscara da base da imagem terá ainda de ser usada pela autorização. Um quarto ponto, R, compromete essa máscara numa base pública V, acrescentando-lhe uma máscara própria em T. Com os escalares r_O, r_J, r_R, r_C, a apresentação é

$$\begin{aligned} \widetilde{O} &= O + r_O T, \qquad \widetilde{J} = J + r_J U, \\ R &= r_J V + r_R T, \quad \widetilde{C} = C + r_C G. \end{aligned} \tag{11.2}$$

Os quatro pontos são públicos. A pertença demonstra que existem um mesmo registo de $\mathcal{S}$ e máscaras que satisfazem estas igualdades. A chave secreta fica disponível para a autorização; a testemunha de pertença contém a escolha do registo, o caminho e as máscaras.

A forma da chave mostra por que razão a direcção de ocultação foi escolhida assim:

$$\widetilde{O} = xG + (y + r_O)T.$$

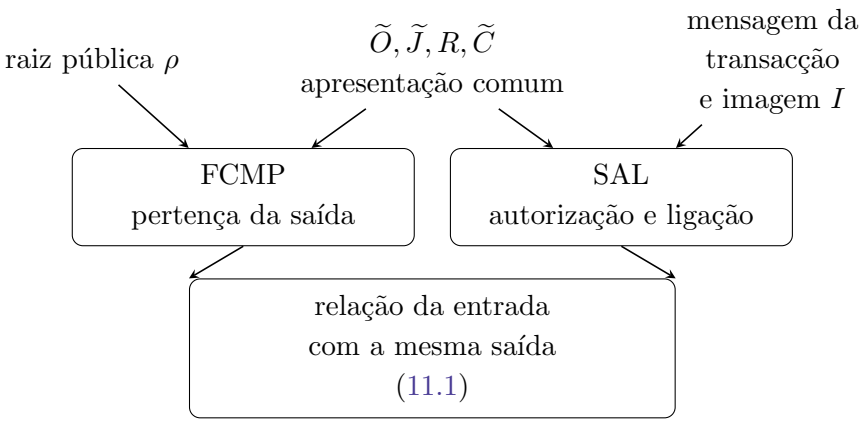
O coeficiente que determina a imagem continua a ser x. Por outro lado, multiplicar a base mascarada por esse coeficiente dá

$$x\widetilde{J} = xJ + (xr_J)U.$$

A autorização certifica o produto secreto xr_J e liga-o às aberturas necessárias para obter

$$I = x\widetilde{J} - (xr_J)U = xJ. \tag{11.3}$$

O ponto R é a ligação entre a máscara usada na pertença e o produto usado na autorização. A prova completa tem de estabelecer a consistência dessas aberturas; desenvolveremos as relações que a asseguram antes de apresentar as respostas do provador.



As setas indicam os dados públicos que alimentam as provas e a conclusão da sua composição. A testemunha permanece nas aberturas secretas. Em particular, a imagem I é pública, enquanto a identidade do registo que lhe deu origem fica oculta.

Cada sistema de prova mantém o seu transcrito: a declaração e as mensagens já produzidas determinam os desafios de Fiat–Shamir. Em SAL, o contexto inclui a mensagem assinável da transacção, a apresentação comum e a imagem. Essa mensagem vincula os dados da transacção e os seus pseudo-compromissos. Assim, as respostas autorizam aquele gasto concreto. A pertença tem o seu próprio transcrito, ligado à raiz e às apresentações das entradas. Os objectos comuns fazem a ligação entre os dois sistemas.

11.4 Onde entram os produtos internos

A prova de pertença exprime a abertura dos caminhos como relações aritméticas. *Generalized Bulletproofs* permite demonstrar essas relações sobre vectores vinculados a compromissos públicos. Os dados dos ramos e as testemunhas auxiliares ficam, assim, abrangidos pelas mesmas condições. Esta extensão das Bulletproofs é a peça que liga os compromissos da árvore ao argumento aritmético [41, 20].

Os compromissos dos ramos da árvore alternam entre duas curvas, Selene e Helios. As relações de cada família de camadas são reunidas num circuito, e cada circuito recebe uma Generalized Bulletproof. As entradas que partilham a mesma raiz são agregadas nesses dois circuitos. A profundidade e a quantidade de entradas alteram as dimensões; a construção conserva duas provas de circuito, cada uma terminando num argumento de produto interno, ou IPA, de *inner-product argument*.

Os certificados do capítulo 3 aparecem dentro dessas relações aritméticas. Demonstram as multiplicações por escalares secretos que produzem as máscaras de pontos e de ramos. Os coeficientes das funções e as representações dos escalares entram na testemunha dos circuitos. Generalized Bulletproofs prova as suas condições juntamente com as condições de selecção e de pertença.

SAL, por sua vez, usa um argumento de produto de Bulletproofs+ para o termo xr_J, conjugado com relações de Schnorr que o ligam à chave apresentada e à imagem. É o caso de dimensão um do argumento de produto interno ponderado, com peso um: os dois vectores têm uma única entrada. A prova de intervalo usa a maquinaria de Bulletproofs+ sobre vectores que codificam os montantes e as suas restrições, conforme a secção 6.8.

Podemos agora contar os argumentos sem confundir os seus papéis. Se n entradas partilham uma prova de pertença agregada e a transacção contém r provas de intervalo, a distribuição é

Componente	**Argumentos de produto interno**
Pertença: circuito sobre Selene	1
Pertença: circuito sobre Helios	1
SAL: um produto por entrada	n
Provas de intervalo das novas saídas	r

O total é, portanto,

$$N_{\mathrm{PI}} = 2 + n + r. \tag{11.4}$$

Com duas entradas, FCMP++ contém quatro: dois na pertença e dois em SAL. Uma prova de intervalo agregada acrescenta um quinto. Com uma entrada e uma prova de intervalo, o total é quatro, já incluindo a prova de intervalo. Uma prova agregada que abranja várias saídas contribui uma vez para r [101].

Há ainda relações de Schnorr, incluindo o fecho da abertura mascarada da raiz; a sua função será explicitada ao completar a árvore. A contagem (11.4) identifica os argumentos de produto interno dentro da composição, enquanto as igualdades de compromisso, os desafios e as verificações de transacção completam as garantias do gasto.

O mapa permite abrir a construção por partes. Começaremos pela autorização: a apresentação já está definida, e o produto xr_J é a nova relação a ligar às respostas de Schnorr. Depois, os compromissos vectoriais, o ciclo de curvas e os certificados de divisores permitirão construir a prova de que essa apresentação provém de uma saída do conjunto fixado pela raiz.

11.5 Um compromisso para o produto secreto

A autorização trabalha com os pontos públicos $\widetilde{O}, \widetilde{J}, R, I$ e com a apresentação de $\widetilde{C}$ já fixada pela entrada. O provador conhece a abertura da chave e as máscaras. Abreviemos os dois escalares que vão entrar nas relações de Schnorr:

$$\bar{y} = y + r_O, \qquad w = xr_J.$$

O primeiro é a máscara da chave apresentada; o segundo é o produto que permite retirar da imagem a contribuição da máscara de $\widetilde{J}$. Assim, as relações a ligar são

$$\widetilde{O} = xG + \bar{y}T, \qquad I = x\widetilde{J} - wU, \qquad w = xr_J.$$

As duas primeiras são lineares nos segredos. A terceira multiplica dois deles. SAL reúne estas duas espécies de relação através de um compromisso comum.

O provador escolhe uma máscara uniforme $r_P \in \mathbb{Z}_\ell$ e publica

$$P = xG + r_J V + wU + r_P T. \tag{11.5}$$

As direcções G, V, U guardam, por esta ordem, os dois factores e o produto; T guarda a máscara. O argumento de produto certificará que o coeficiente de U é o produto dos coeficientes de G e V. Como T tem ordem ℓ, a máscara uniforme torna P uniforme no grupo para quaisquer valores fixos desses três coeficientes.

O mesmo ponto fornece uma ligação às aberturas da entrada. O verificador pode calcular a diferença pública $D = P - \widetilde{O} - R$. Substituindo as aberturas, obtemos

$$\begin{aligned} D &= (xG + r_J V + wU + r_P T) - (xG + \bar{y}T) - (r_J V + r_R T) \\ &= wU + (r_P - \bar{y} - r_R)T. \end{aligned}$$

Definindo $\eta = r_P - \bar{y} - r_R$, basta ligar as três relações

$$\widetilde{O} = xG + \bar{y}T, \qquad D = wU + \eta T, \qquad I = x\widetilde{J} - wU. \tag{11.6}$$

O escalar x reaparece na chave e na imagem; w reaparece na diferença e na imagem. Esta partilha permite que as respostas de Schnorr liguem os mesmos segredos a todos os pontos pertinentes. A abertura de R, fornecida pela pertença, completará a ligação ao produto [27].

11.6 Do produto escondido às quatro verificações

Comecemos pelo produto. Como em Schnorr, o provador oculta os segredos por escalares aleatórios antes de conhecer o desafio. Escolhe α, β independentemente e uniformemente em $\mathbb{Z}_\ell$, para ocultar os factores x, r_J. Para um desafio escalar e, as respostas serão

$$s_x = \alpha + ex, \qquad s_J = \beta + er_J.$$

Multiplicá-las dá uma expressão quadrática no desafio:

$$s_x s_J = \alpha\beta + e(\alpha r_J + \beta x) + e^2 x r_J. \tag{11.7}$$

O termo constante depende das duas máscaras; o termo de grau um cruza máscaras e segredos; o de grau dois contém precisamente o produto a provar. Os pontos enviados antes do desafio vão comprometer esses três coeficientes.

O coeficiente de grau dois já está em P. O provador escolhe duas novas máscaras uniformes δ, μ e prepara

$$\begin{aligned} A &= \alpha G + \beta V + (\alpha r_J + \beta x)U + \delta T, \\ B &= (\alpha\beta)U + \mu T. \end{aligned} \tag{11.8}$$

No ponto A, os coeficientes de G, V são as máscaras dos factores e o coeficiente de U é o termo cruzado. O ponto B guarda o termo constante em U. Ambos recebem uma máscara própria em T. A combinação pública $e^2P + eA + B$ alinha, assim, os graus do polinómio.

As relações lineares usam a mesma máscara α para x. O provador escolhe, independentemente, escalares uniformes k_y, k_w, k_η, e prepara

$$\begin{aligned} R_O &= \alpha G + k_y T, \\ R_P &= k_w U + k_\eta T, \\ R_I &= \alpha \widetilde{J} - k_w U. \end{aligned} \tag{11.9}$$

São as três relações (11.6) calculadas sobre máscaras: α ocupa o lugar de x, k_y o de $\bar{y}$, k_w o de w e k_η o de η. A repetição de α e k_w acompanha a repetição dos respectivos segredos.

Neste momento estão fixados os seis pontos P, A, B, R_O, R_P, R_I. Obtido o desafio comum e, o provador calcula as seis respostas

$$\begin{aligned} s_x &= \alpha + ex, & s_J &= \beta + er_J, \\ s_P &= \mu + e\delta + e^2 r_P, & s_y &= k_y + e\bar{y}, \\ s_w &= k_w + ew, & s_\eta &= k_\eta + e\eta. \end{aligned} \tag{11.10}$$

A resposta s_P combina as três máscaras em T com os graus que lhes correspondem. As restantes têm a forma de Schnorr: máscara mais desafio vezes segredo. A partilha de s_x serve simultaneamente o argumento de produto e as relações da chave e da imagem.

O verificador confere as quatro igualdades

$$e^2 P + eA + B = e s_x G + e s_J V + s_x s_J U + s_P T, \tag{11.11a}$$

$$R_O + e\widetilde{O} = s_x G + s_y T, \tag{11.11b}$$

$$R_P + e(P - \widetilde{O} - R) = s_w U + s_\eta T, \tag{11.11c}$$

$$R_I + eI = s_x \widetilde{J} - s_w U. \tag{11.11d}$$

A primeira verifica o argumento de produto; as três seguintes verificam a conjunção de Schnorr. A prova contém os seis pontos e os seis escalares, além dos dados públicos da entrada aos quais se refere [27, 101].

Vejamos por que razão uma testemunha correcta satisfaz cada igualdade. Na primeira, a expansão do lado esquerdo dá

$$\begin{aligned}(e^2x + e\alpha)G + (e^2r_J + e\beta)V \\ + \big(e^2xr_J + e(\alpha r_J + \beta x) + \alpha\beta\big)U + (e^2r_P + e\delta + \mu)T.\end{aligned}$$

Os quatro coeficientes são es_x, es_J, s_xs_J, s_P, respectivamente. A identidade quadrática (11.7) explica o terceiro. Nas relações lineares, a mesma substituição fornece

$$\begin{aligned}R_O + e\widetilde{O} &= (\alpha + ex)G + (k_y + e\bar{y})T,\\ R_P + eD &= (k_w + ew)U + (k_\eta + e\eta)T,\\ R_I + eI &= (\alpha + ex)\widetilde{J} - (k_w + ew)U.\end{aligned}$$

São exactamente os lados direitos das três verificações. Estas contas estabelecem a completude: a construção aceita a prova feita com uma abertura correcta.

O argumento de produto aqui utilizado é o caso de dimensão um de Bulletproofs+, com vectores (x), (r_J) e peso um. O produto interno reduz-se a xr_J, pelo que já se está no caso final do argumento, onde se enviam respostas escalares. A passagem a vectores maiores acrescenta as rondas de redução da dimensão. Em SAL, o trabalho essencial é ligar este produto único às três relações lineares da entrada [24].

11.7 O desafio que autoriza a transacção

Na versão interactiva, o verificador escolheria e depois de receber os seis pontos. Fiat–Shamir determina-o pelo contexto público e por esses pontos, numa ordem fixada. Seja m_{tx} o resumo assinável da transacção, que vincula os seus dados e os pseudo-compromissos. Escrevendo enc para a codificação canónica dos pontos, a sequência a resumir é

$$\begin{aligned}\tau = m_{\mathrm{tx}} \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{O}) \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{J}) \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{C}) \,\|\, \mathrm{enc}(R) \,\|\, \mathrm{enc}(I) \\ \|\, \mathrm{enc}(P) \,\|\, \mathrm{enc}(A) \,\|\, \mathrm{enc}(B) \,\|\, \mathrm{enc}(R_O) \,\|\, \mathrm{enc}(R_P) \,\|\, \mathrm{enc}(R_I).\end{aligned}$$

A concatenação $\|$ junta campos de comprimento fixo. A função de hash para escalares própria desta prova determina

$$e = \mathcal{H}_{\mathrm{SAL}}(\tau) \in \mathbb{Z}_\ell. \tag{11.12}$$

O verificador recompõe a mesma sequência e calcula o mesmo desafio. Os pontos têm de representar elementos válidos do subgrupo primo, e as respostas têm de representar escalares canónicos [101].

A inclusão de $\widetilde{C}$ no desafio liga a autorização ao pseudo-compromisso daquela entrada. A inclusão de m_{tx} liga-a ao gasto concreto. Os seis pontos fixam as mensagens da prova antes do desafio, e a apresentação comum fixa os dados aos quais as respostas se aplicam. O teste

exterior $I \neq \mathcal{O}$, já exigido para a imagem de chave, assegura ainda que a última verificação tem uma dependência efectiva de e.

Esta ordem dá a Fiat–Shamir a sua força: o provador prepara as mensagens, obtém o desafio que lhes corresponde e calcula as respostas. A análise de conhecimento da versão não interactiva modela a função de hash como um oráculo aleatório e conserva a ligação de toda a declaração ao transcrito [27].

11.8 Como as provas recuperam a mesma abertura

A completude verifica as contas do provador que conhece os segredos. A propriedade de conhecimento estabelece outra afirmação: a partir de um provador eficiente que consegue a aceitação com probabilidade não negligenciável, um extractor pode obter testemunhas das relações demonstradas. A análise permite-lhe voltar ao mesmo estado do provador e obter respostas a desafios diferentes. Este acesso é uma ferramenta da demonstração de segurança; o verificador ordinário continua a receber apenas a prova.

Nas três relações de Schnorr, a extracção pode ser vista directamente. Fixem-se os pontos enviados antes do desafio e considerem-se respostas aceites para $e \neq e'$. Designemos as segundas respostas por uma plica. Subtrair (11.11b) para os dois desafios elimina R_O:

$$(e - e')\widetilde{O} = (s_x - s'_x)G + (s_y - s'_y)T.$$

A diferença $e - e'$ tem inversa no corpo. As três verificações lineares fornecem, assim, os escalares

$$x_2 = \frac{s_x - s'_x}{e - e'}, \quad y_2 = \frac{s_y - s'_y}{e - e'},$$
$$w_2 = \frac{s_w - s'_w}{e - e'}, \quad \eta_2 = \frac{s_\eta - s'_\eta}{e - e'},$$

que satisfazem

$$\widetilde{O} = x_2 G + y_2 T, \qquad D = w_2 U + \eta_2 T, \qquad I = x_2 \widetilde{J} - w_2 U. \tag{11.13}$$

A propriedade de conhecimento do argumento de produto fornece, por seu turno, escalares x_1, b_1, p_1 tais que

$$P = x_1 G + b_1 V + (x_1 b_1) U + p_1 T. \tag{11.14}$$

Esta é a garantia do argumento de produto de Bulletproofs+ usado na conjunção; a sua extracção faz parte da análise desse argumento [24, 27].

Os índices distinguem as testemunhas extraídas de cada componente. A ligação entre elas torna-se explícita quando a pertença fornece a sua testemunha: o registo (O, J, C) e as máscaras da apresentação (11.2). Temos então duas expressões para D: a de (11.13) e a que resulta de subtrair a (11.14) as aberturas de $\widetilde{O}$ e R. A sua igualdade dá

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)G + (b_1 - r_J)V + (x_1 b_1 - w_2)U \\ + (p_1 - y_2 - r_R - \eta_2)T = \mathcal{O}.\end{aligned} \tag{11.15}$$

Todos os coeficientes desta igualdade ficam disponíveis ao extractor. Pela hipótese de dificuldade de encontrar uma relação não trivial de logaritmo discreto entre as bases, os coeficientes obtidos

têm de ser nulos, salvo probabilidade negligenciável. Em particular,

$$x_1 = x_2, \qquad b_1 = r_J, \qquad w_2 = x_1 r_J.$$

Esta é uma vinculação computacional das aberturas: a hipótese aplica-se a quem conhece os coeficientes da relação.

Substituir estas igualdades na imagem extraída conclui a conta:

$$I = x_1 \widetilde{J} - (x_1 r_J)U = x_1(J + r_J U) - (x_1 r_J)U = x_1 J.$$

Da mesma maneira,

$$O = \widetilde{O} - r_O T = x_1 G + (y_2 - r_O)T.$$

Recuperámos uma abertura da chave da saída pertencente ao conjunto e a imagem correspondente ao mesmo coeficiente x_1. A pertença fornece também $\widetilde{C} = C + r_C G$. As quatro condições da relação (11.1) ficam, deste modo, ligadas ao mesmo registo. A testemunha de R entrou pela pertença; SAL forneceu as aberturas de $P, \widetilde{O}, D$ e a relação da imagem que permitem esta conclusão.

Podemos igualmente ver como as respostas conservam os segredos. Fixados os dados públicos de SAL, incluindo P, e um desafio e, um simulador escolhe uniformemente um ponto A e os seis escalares de resposta. Calcula depois

$$\begin{aligned} B &= e s_x G + e s_J V + s_x s_J U + s_P T - e^2 P - eA, \\ R_O &= s_x G + s_y T - e\widetilde{O}, \\ R_P &= s_w U + s_\eta T - eD, \\ R_I &= s_x \widetilde{J} - s_w U - eI. \end{aligned}$$

O transcrito assim construído satisfaz as quatro verificações usando apenas os dados públicos e o desafio fixado.

Para a construção que acabámos de dar, com o mesmo x no produto e nas relações lineares, a distribuição coincide com a do protocolo interactivo. Com efeito, fixados a testemunha, e, A e as respostas, s_x, s_J determinam unicamente α, β. Existe depois uma única δ que dá aquele A, pois T gera o grupo; s_P determina μ, e as três respostas restantes determinam k_y, k_w, k_η. Esta correspondência biunívoca transporta a distribuição uniforme das sete máscaras para a distribuição uniforme de A e das seis respostas. Estabelece o conhecimento zero perante um desafio aleatório honesto. A passagem a Fiat–Shamir usa a simulação no modelo de oráculo aleatório [27].

A autorização está agora ligada à apresentação pública e à imagem, mantendo ocultas as aberturas. Resta construir a testemunha de pertença de que a composição depende. Para isso, abriremos os compromissos vectoriais e os circuitos que certificam o caminho até à raiz.

11.9 Usar dentro do circuito valores já comprometidos

Um ramo da árvore reúne vários dados num compromisso vectorial. A prova de pertença precisa de calcular com esses dados: seleccionar uma coordenada, relacioná-la com um ponto e conferir as máscaras. A ligação decisiva é esta: as variáveis usadas nas contas têm de ser as coordenadas guardadas nos compromissos públicos. Generalized Bulletproofs estabelece essa ligação juntamente com a satisfação das contas do circuito.

Fixemos um dos grupos de prova, $\mathcal{G}$, de ordem prima, e o seu corpo de escalares $\mathbb{F}$. Todas as contas do circuito decorrem em $\mathbb{F}$. Os pontos de compromisso pertencem a $\mathcal{G}$; a equação da curva que os representa tem o seu próprio corpo de coordenadas. A relação entre estes dois corpos terá papel central ao passar de uma curva à outra.

Nesta construção, g, h são dois pontos públicos, e $\boldsymbol{g} = (g_1, \ldots, g_m)$, $\boldsymbol{h} = (h_1, \ldots, h_m)$ são vectores de pontos públicos. A dimensão m é uma potência de dois, suficiente para todos os vectores que vamos usar. As bases satisfazem a hipótese habitual de dificuldade de encontrar relações não triviais de logaritmo discreto. Um compromisso vectorial tem a forma

$$K_k = \langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{g} \rangle + \gamma_k h = \sum_{i=1}^{m} c_{k,i} g_i + \gamma_k h.$$

O ponto K_k é público; as suas coordenadas escalares $\boldsymbol{c}_k$ e a máscara γ_k pertencem à testemunha. Cada coordenada tem uma base própria, o que permite referi-la separadamente nas condições do circuito.

Consideremos uma conta pequena. O provador conhece uma abertura $K_1 = ug_1 + vg_2 + \gamma_1 h$ e quer demonstrar $v = u^2 + 3u$. Um circuito aritmético organiza esta conta em produtos e condições lineares. Atribui a um produto dois operandos, a_L, a_R, e um resultado, a_O; exige

$$a_L a_R = a_O, \qquad a_L - c_{1,1} = 0, \qquad a_R - c_{1,1} = 0, \qquad a_O + 3c_{1,1} - c_{1,2} = 0.$$

As duas condições intermédias ligam os operandos à primeira coordenada de K_1. A última liga o resultado à segunda. Para $u = 2, v = 10$, o produto recebe $2, 2, 4$, e a condição final lê-se $4 + 6 - 10 = 0$. As coordenadas comprometidas e os valores calculados pertencem, assim, à mesma declaração.

Num circuito maior, os operandos e resultados formam vectores $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{a}_O$. O produto coordenada a coordenada impõe todos os produtos secretos:

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_O.$$

As restantes condições são combinações lineares. Com s compromissos vectoriais e q condições, escrevemo-las

$$W_L \boldsymbol{a}_L + W_R \boldsymbol{a}_R + W_O \boldsymbol{a}_O + \sum_{k=1}^{s} W_k \boldsymbol{c}_k = \boldsymbol{b}. \tag{11.16}$$

Cada W é uma matriz pública de q linhas e m colunas; cada linha descreve uma condição. O vector público $\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^q$ guarda os termos constantes. Posições adicionais recebem zeros até perfazer a dimensão m. No exemplo, basta $m = 2$, embora haja um único produto efectivo: o compromisso guarda duas coordenadas.

O argumento de produto interno usa as duas famílias $\boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}$. A sua declaração de conhecimento admite, por isso, a abertura mais geral

$$K_k = \langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}_k, \boldsymbol{h} \rangle + \gamma_k h. \tag{11.17}$$

As condições (11.16) referem-se às coordenadas $\boldsymbol{c}_k$; $\boldsymbol{d}_k$ participa na abertura do compromisso. A construção das testemunhas de FCMP++ usa $\boldsymbol{d}_k = \mathbf{0}$. Ao compor as provas, a vinculação às aberturas dos ramos estabelece a consistência necessária entre os compromissos da árvore e esta declaração. Conservaremos a forma geral ao deduzir o protocolo [41].

A declaração pública reúne os compromissos K_k, as bases, as matrizes e $\boldsymbol{b}$. A testemunha reúne os três vectores do circuito e as aberturas $(\boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{d}_k, \gamma_k)$. Esta é a especialização usada na pertença: as coordenadas externas chegam através de compromissos vectoriais.

11.10 Reunir as condições num coeficiente

Precisamos de verificar muitos produtos e muitas condições lineares, conservando a testemunha oculta. A estratégia das Bulletproofs é reunir essas condições num coeficiente de um produto de polinómios vectoriais. A posição desse coeficiente será pública; os outros coeficientes receberão compromissos próprios. Uma avaliação desafiada ligará tudo.

Primeiro, o provador fixa os valores do circuito. Escolhe máscaras uniformes $\alpha, \beta, \rho_S \in \mathbb{F}$ e vectores uniformes $\boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{s}_R \in \mathbb{F}^m$. Publica

$$\begin{aligned} A_I &= \langle \boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{h} \rangle + \alpha h, \\ A_O &= \langle \boldsymbol{a}_O, \boldsymbol{g} \rangle + \beta h, \\ S &= \langle \boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{s}_R, \boldsymbol{h} \rangle + \rho_S h. \end{aligned}$$

Os compromissos K_k já pertencem ao transcrito. Depois de A_I, A_O, S, obtêm-se dois desafios não nulos, $\lambda, \zeta \in \mathbb{F}^*$. O primeiro atribui pesos aos produtos; o segundo atribui pesos às condições lineares:

$$\boldsymbol{y} = (1, \lambda, \ldots, \lambda^{m-1}), \qquad \boldsymbol{z} = (\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^q).$$

O verificador pode calcular os vectores públicos

$$\boldsymbol{w}_L = W_L^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_R = W_R^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_O = W_O^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_k = W_k^{\top} \boldsymbol{z},$$

e o escalar $b_\zeta = \langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{b} \rangle$. Por exemplo, $\langle \boldsymbol{w}_L, \boldsymbol{a}_L \rangle = \langle \boldsymbol{z}, W_L \boldsymbol{a}_L \rangle$: as colunas de W_L acumulam o peso que cada variável recebe nas diferentes condições.

Introduzamos a diferença escalar

$$\begin{aligned} E(\lambda, \zeta) = {} & \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R - \boldsymbol{a}_O \rangle \\ & + \langle \boldsymbol{w}_L, \boldsymbol{a}_L \rangle + \langle \boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{a}_R \rangle + \langle \boldsymbol{w}_O, \boldsymbol{a}_O \rangle + \sum_{k=1}^{s} \langle \boldsymbol{w}_k, \boldsymbol{c}_k \rangle - b_\zeta. \end{aligned}$$

Uma testemunha correcta dá $E = 0$. Com os valores previamente fixados, as potências de λ separam os produtos e as potências positivas de ζ separam as condições lineares. Se alguma condição falha, esta expressão é um polinómio não nulo nos desafios; a contagem das suas raízes

limita a probabilidade de uma avaliação acidentalmente nula. Para desafios uniformes em $\mathbb{F}^*$, esse limite é

$$\Pr[E(\lambda,\zeta)=0] \le \min\left(1, \frac{\max(m-1,q)}{|\mathbb{F}|-1}\right).$$

Com efeito, se a expressão depende de λ, cada ζ fixo deixa no máximo $m-1$ raízes nessa variável. Se depende apenas de ζ, há no máximo q raízes; uma constante não nula tem zero raízes.

Para colocar esta expressão dentro de um único produto interno, fixamos o índice

$$d = 2s+2.$$

As coordenadas do compromisso K_k ocuparão o grau $d-k$; os respectivos pesos ocuparão o grau k. A soma desses graus é sempre d. Os operandos ocuparão ambos o grau $s+1$, e os resultados ocuparão o grau d. Esta distribuição faz as condições encontrarem-se no mesmo coeficiente.

Escrevendo $\boldsymbol{y}^{-1}$ para as inversas coordenada a coordenada, definimos os polinómios vectoriais

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{l}(X) &= (\boldsymbol{a}_L + \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R)X^{s+1} + \sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{c}_k X^{d-k} + \boldsymbol{a}_O X^d + \boldsymbol{s}_L X^{d+1},\\
\boldsymbol{r}(X) &= \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y} + (\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{a}_R + \boldsymbol{w}_L)X^{s+1} + \sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{w}_k X^k \\
&\quad + \sum_{k=1}^{s}(\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{d}_k)X^{d-k} + (\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{s}_R)X^{d+1}.
\end{aligned} \tag{11.18}$$

Cada coordenada é um polinómio escalar. Avaliar em $X=\xi$ produzirá dois vectores de $\mathbb{F}^m$. O produto interno $t(X) = \langle \boldsymbol{l}(X), \boldsymbol{r}(X)\rangle$ é, por sua vez, um polinómio escalar, de grau até $2d+2$.

Calculemos o coeficiente t_d. Contribuem o par de graus $(s+1, s+1)$, o par $(d,0)$ e os pares $(d-k,k)$. As parcelas com $\boldsymbol{d}_k$ começam acima desse grau: o menor grau de $\boldsymbol{l}$ é $s+1$, e $d-k \ge s+2$. Logo,

$$\begin{aligned}
t_d &= \langle \boldsymbol{a}_L + \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{a}_R + \boldsymbol{w}_L\rangle \\
&\quad + \langle \boldsymbol{a}_O, \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y}\rangle + \sum_{k=1}^{s}\langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{w}_k\rangle.
\end{aligned}$$

A expansão do primeiro produto dá os produtos do circuito, os dois termos lineares e uma parcela inteiramente pública:

$$\delta = \langle \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{w}_L\rangle.$$

Comparando com E, obtemos

$$t_d = E(\lambda,\zeta) + b_\zeta + \delta. \tag{11.19}$$

Para uma testemunha válida, o coeficiente tem o valor público $t_d = b_\zeta + \delta$. É esta igualdade que o protocolo vai certificar.

Voltemos a $v = u^2 + 3u$. Temos $s=1$, $d=4$, $\boldsymbol{a}_L = \boldsymbol{a}_R = (u,0)$, $\boldsymbol{a}_O = (u^2,0)$ e $\boldsymbol{c}_1 = (u,v)$. As três condições lineares dão

$$\begin{gathered}
\boldsymbol{w}_L = (\zeta,0), \quad \boldsymbol{w}_R = (\zeta^2,0), \quad \boldsymbol{w}_O = (\zeta^3,0),\\
\boldsymbol{w}_1 = (-\zeta-\zeta^2+3\zeta^3, -\zeta^3), \qquad b_\zeta = 0, \quad \delta = \zeta^3.
\end{gathered}$$

O coeficiente escolhido calcula-se por inteiro:

$$\begin{aligned} t_4 &= (u+\zeta^2)(u+\zeta) + u^2(\zeta^3-1) + u(-\zeta-\zeta^2+3\zeta^3) - v\zeta^3 \\ &= \zeta^3(1+u^2+3u-v). \end{aligned}$$

Com $u=2, v=10$, o factor entre parênteses é $1+4+6-10=1$, e fica $t_4=\zeta^3=\delta$. A conta do circuito e as duas coordenadas de K_1 chegaram ao coeficiente que o verificador conhece.

11.11 Da avaliação à prova de produto interno

Os termos de t começam no grau $s+1$. O provador compromete cada coeficiente dos graus $s+1,\ldots,2d+2$, exceptuando o grau d, cujo valor já foi determinado. Com máscaras uniformes τ_i, envia

$$T_i = t_i g + \tau_i h \qquad (s+1 \le i \le 2d+2,\ i \ne d).$$

Depois destes pontos, obtém-se um novo desafio não nulo $\xi \in \mathbb{F}^*$. O provador avalia

$$\boldsymbol{l} = \boldsymbol{l}(\xi), \qquad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\xi), \qquad \widehat{t} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle.$$

Calcula ainda as máscaras agregadas

$$\tau_\xi = \sum_{\substack{i=s+1 \\ i\ne d}}^{2d+2} \tau_i \xi^i,$$

$$\mu = \alpha\xi^{s+1} + \beta\xi^d + \rho_S \xi^{d+1} + \sum_{k=1}^{s} \gamma_k \xi^{d-k}.$$

Envia os três escalares $\tau_\xi, \mu, \widehat{t}$. O verificador pode então conferir

$$\widehat{t}\, g + \tau_\xi h = \xi^d(b_\zeta + \delta)g + \sum_{\substack{i=s+1 \\ i\ne d}}^{2d+2} \xi^i T_i. \tag{11.20}$$

O lado direito é o compromisso da avaliação de t, com o coeficiente decisivo fornecido pela declaração. O lado esquerdo abre essa avaliação com os escalares enviados.

Falta ligar $\widehat{t}$ aos vectores comprometidos. Para isso, o verificador muda os pesos das bases de direita, $\boldsymbol{h}' = \boldsymbol{y}^{-1} \circ \boldsymbol{h}$, e calcula o ponto público

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} = {} & \xi^{s+1} A_I + \xi^d A_O + \xi^{d+1} S + \sum_{k=1}^{s} \xi^{d-k} K_k \\ & + \xi^{s+1} \langle \boldsymbol{y}^{-1} \circ \boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{g} \rangle \\ & + \left\langle \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y} + \xi^{s+1} \boldsymbol{w}_L + \sum_{k=1}^{s} \xi^k \boldsymbol{w}_k, \boldsymbol{h}' \right\rangle. \end{aligned} \tag{11.21}$$

As duas últimas linhas acrescentam as parcelas públicas dos polinómios. As primeiras reúnem os compromissos com os mesmos graus usados em $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{r}$. Ao substituir as aberturas de A_I, A_O, S, K_k, os coeficientes das bases $\boldsymbol{g}$ tornam-se $\boldsymbol{l}(\xi)$, os das bases $\boldsymbol{h}'$ tornam-se $\boldsymbol{r}(\xi)$, e o coeficiente de h é μ. Assim,

$$P_{\text{ar}} - \mu h = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{r}, \boldsymbol{h}' \rangle.$$

Esta conta explica a presença de todos os compromissos externos no ponto que será verificado.

Depois dos três escalares, o transcrito fornece um desafio não nulo ω. Define-se $u_{\mathrm{PI}} = \omega g$. O argumento de produto interno certifica a relação

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{ar}} - \mu h + \widehat{t}\, u_{\mathrm{PI}} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{r}, \boldsymbol{h}' \rangle \\ + \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle u_{\mathrm{PI}}. \end{aligned} \tag{11.22}$$

A escolha de ω depois de $\widehat{t}$ liga o valor anunciado ao produto dos vectores. Aplica-se então a redução por metades estudada nas Bulletproofs, cujos pesos de bases foram calculados em (6.22). Cada ronda envia dois pontos, recebe um desafio e reduz a dimensão a metade. Após $\log_2 m$ rondas, ficam dois escalares e uma igualdade de pontos. Os vectores de dimensão m permanecem na testemunha [101].

As duas verificações têm papéis complementares. A igualdade (11.20) compara a avaliação comprometida com a avaliação que usa $b_\zeta + \delta$ no grau d. O argumento (11.22) liga a avaliação aos vectores e às aberturas dos compromissos. Por isso, há um único IPA para este circuito, mesmo quando ele reúne muitos ramos e muitas condições.

11.12 O que a árvore recebe desta prova

A ordem dos desafios é parte da construção. A declaração e os compromissos K_k ficam vinculados ao contexto; A_I, A_O, S precedem λ, ζ; os pontos T_i precedem ξ; os três escalares precedem ω. Cada par de pontos do IPA precede o desafio da sua ronda. Fiat–Shamir realiza esta sequência a partir do transcrito. As bases e as condições do circuito devem ser determinadas pelo contexto público ou incluídas explicitamente nele.

As máscaras têm funções distintas. $\gamma_k, \alpha, \beta, \rho_S$ ocultam aberturas de compromissos; os vectores $\boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{s}_R$ ocultam as avaliações usadas no IPA; as máscaras τ_i ocultam os coeficientes do polinómio. Para desafios fixos e não nulos, cada avaliação recebe um vector uniforme multiplicado pelo factor invertível ξ^{d+1}. A demonstração de conhecimento zero conserva esta ocultação na distribuição conjunta das mensagens.

A demonstração de conhecimento combina a extracção do IPA com a interpolação das respostas em desafios diferentes. Os graus distintos de (11.18) separam as aberturas de A_I, A_O, S e de cada K_k. A igualdade do coeficiente t_d, variando os desafios λ, ζ, recupera os produtos e as condições lineares. As comparações de aberturas usam a hipótese de dificuldade das relações de logaritmo discreto. Para a versão interactiva, estas propriedades são estabelecidas para desafios não nulos; a transformação de Fiat–Shamir usa o modelo de oráculo aleatório [41].

Em FCMP++, os compromissos dos ramos e dos dados auxiliares fornecem os K_k. O transcrito fixa-os antes dos desafios que determinam certas condições do circuito. O provador calcula então os auxiliares dependentes desses desafios e produz, em sequência no mesmo transcrito de pertença, as duas provas de circuito, uma por curva. Cada prova termina no seu IPA.

A construção da árvore explicará como as coordenadas dos pontos de uma curva se usam como escalares na outra e como estas relações ligam a folha à raiz.

11.13 Curvas que trocam coordenadas e escalares

Um compromisso de ramo é um ponto. Para conferir a relação entre esse ponto e os seus filhos, o circuito calcula com as suas coordenadas. Para efectuar directamente estas contas, o corpo dessas coordenadas deve coincidir com o corpo escalar em que trabalha a prova aritmética. Helios e Selene organizam essa coincidência em ambas as direcções.

Fixemos os primos

$$p_{\mathrm{E}} = 2^{255} - 19, \qquad p_{\mathrm{S}} = 2^{255} - 11686397589588510723982429389243424941.$$

O primeiro é o módulo das coordenadas de Edwards25519. As curvas do ciclo têm equações

$$\text{Helios}: \quad Y^2 = X^3 - 3X + b_{\mathrm{H}} \quad \text{sobre } \mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}},$$
$$\text{Selene}: \quad Y^2 = X^3 - 3X + b_{\mathrm{S}} \quad \text{sobre } \mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}},$$

com os coeficientes

$b_{\mathrm{H}} = 17523451383230374900436292617863907649717438939964238673872692863501483215968,$

$b_{\mathrm{S}} = 25675911719867737339625140396204798989996478324626569376465022644547366285284.$

As ordens dos grupos são precisamente os primos trocados:

$$\#\mathrm{Helios}(\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}) = p_{\mathrm{S}}, \qquad \#\mathrm{Selene}(\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}) = p_{\mathrm{E}}.$$

Ambas têm cofactor um. O subgrupo usado para as saídas conserva a ordem ℓ de Edwards25519. A tabela reúne os tipos que interessam ao circuito:

	Coordenadas	**Ordem usada**	**Escalares**
Edwards25519 / Wei25519	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$	ℓ	$\mathbb{F}_{\ell}$
Helios	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$	p_{S}	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$
Selene	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$	p_{E}	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$

A denominação Wei25519 refere-se à apresentação de Weierstrass dos pontos das saídas, que calcularemos a seguir [101, 117].

Uma prova sobre Selene trabalha, portanto, com escalares em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$. Pode verificar directamente contas sobre as coordenadas de Edwards25519 e de Helios. Os pontos que essa prova compromete em Selene têm coordenadas em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$; estas entram no circuito da prova sobre Helios. Os pontos de Helios devolvem coordenadas em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$, prontas para o circuito de Selene. A alternância pode prolongar-se por tantos níveis quantos a árvore exigir.

Em cada passagem, usam-se elementos de um mesmo corpo com dois papéis: coordenadas do ponto anterior e escalares da prova seguinte. As somas, produtos e inversas conservam exactamente o seu significado. Os pontos dos dois grupos continuam a ter as respectivas leis e ordens. É esta compatibilidade aritmética que permite reunir as camadas ímpares num circuito e as pares no outro.

11.14 Das saídas aos seis valores de uma folha

A folha começa com a chave e o compromisso registados para a saída. Seja b_O a sequência de bytes da chave original, O_{reg} o ponto que ela representa e C_{reg} o compromisso registado. A base da imagem é

$$J = \mathcal{H}_p(b_O),$$

usando a regra de hash para pontos correspondente à classe da saída. A sequência originalmente registada fixa, assim, a base da etiqueta de gasto.

Para colocar chave e compromisso no subgrupo primo, define-se a projecção

$$\pi(P) = [8]\,[8^{-1} \bmod \ell]P.$$

Se $P = P_\ell + \Theta$, onde P_ℓ pertence ao subgrupo de ordem ℓ e $[8]\Theta = \mathcal{O}$, então

$$\pi(P) = [8(8^{-1} \bmod \ell)]P_\ell + [8(8^{-1} \bmod \ell)]\Theta = P_\ell.$$

O primeiro termo conserva o ponto, porque o multiplicador vale um módulo ℓ; o segundo elimina a torção. A folha utiliza

$$O = \pi(O_{\mathrm{reg}}), \qquad C = \pi(C_{\mathrm{reg}}),$$

e conserva o J já calculado sobre b_O. Esta ordem mantém a imagem associada à chave original. Os três pontos admitidos são válidos e diferentes da identidade [79].

Os dispositivos de divisores usam a forma de Weierstrass estudada no capítulo 3. Para um ponto de Edwards com coordenadas $(x_{\mathrm{E}}, y_{\mathrm{E}})$, a equação é

$$-x_{\mathrm{E}}^2 + y_{\mathrm{E}}^2 = 1 + d_{\mathrm{E}} x_{\mathrm{E}}^2 y_{\mathrm{E}}^2, \qquad d_{\mathrm{E}} = -\frac{121665}{121666}.$$

Todas as operações seguintes decorrem em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$. Fixemos $a_{\mathrm{M}} = 486662$. A raiz quadrada seleccionada de -486664 é

$$\kappa = 51042569399160536130206135233146329284152202253034631822681833788666877215207.$$

A mudança intermédia é

$$u = \frac{1 + y_{\mathrm{E}}}{1 - y_{\mathrm{E}}}, \qquad v = \frac{\kappa u}{x_{\mathrm{E}}}.$$

Para um ponto não neutro do subgrupo primo, os denominadores são não nulos: $x_{\mathrm{E}} = 0$ daria os pontos de coordenada $y_{\mathrm{E}} = \pm 1$, de ordens um e dois; $y_{\mathrm{E}} = 1$ identifica o elemento neutro.

A equação de Edwards permite substituir $x_{\mathrm{E}}^2 = (y_{\mathrm{E}}^2 - 1)/(d_{\mathrm{E}} y_{\mathrm{E}}^2 + 1)$. Como $u + 1 = 2/(1 - y_{\mathrm{E}}) \neq 0$, podemos usar $y_{\mathrm{E}} = (u - 1)/(u + 1)$, obtendo

$$\begin{aligned} v^2 &= u\big[-121665(u-1)^2 + 121666(u+1)^2\big] \\ &= u(u^2 + 486662u + 1) = u^3 + a_{\mathrm{M}} u^2 + u. \end{aligned}$$

Temos a forma de Montgomery. A translação

$$X = u + \frac{a_{\mathrm{M}}}{3}, \qquad Y = v$$

elimina o termo quadrático e dá

$$Y^2 = X^3 + a_{\mathrm{W}} X + b_{\mathrm{W}}, \qquad a_{\mathrm{W}} = 1 - \frac{a_{\mathrm{M}}^2}{3}, \quad b_{\mathrm{W}} = \frac{2a_{\mathrm{M}}^3}{27} - \frac{a_{\mathrm{M}}}{3}. \tag{11.23}$$

As fracções representam inversões no corpo. Esta mudança de coordenadas representa os mesmos elementos do grupo no modelo Wei25519, conservando a soma e a multiplicação por escalares módulo ℓ.

Aplicada a O, J, C, fornece o sextuplo

$$\mathrm{folha}(O, J, C) = (X_O, Y_O, X_J, Y_J, X_C, Y_C) \in \mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}^6. \tag{11.24}$$

São seis escalares para a prova sobre Selene. A selecção de pertença escolhe o sextuplo inteiro: chave, base da imagem e compromisso mantêm a ligação ao mesmo registo [101].

11.15 Dos ramos à raiz

Para cada curva do ciclo, fixam-se bases vectoriais $\boldsymbol{g}_{\mathrm{S}}, \boldsymbol{g}_{\mathrm{H}}$, bases de máscara $h_{\mathrm{S}}, h_{\mathrm{H}}$ e pontos públicos $B_{\mathrm{S}}, B_{\mathrm{H}}$. Estes últimos inicializam os resumos dos ramos. A hipótese de vinculação abrange as relações entre o inicializador e todas as bases da prova, incluindo a segunda família vectorial de Generalized Bulletproofs.

Se $\boldsymbol{v}$ é o vector de um ramo na curva $\mathcal{E}$, o seu nó público é

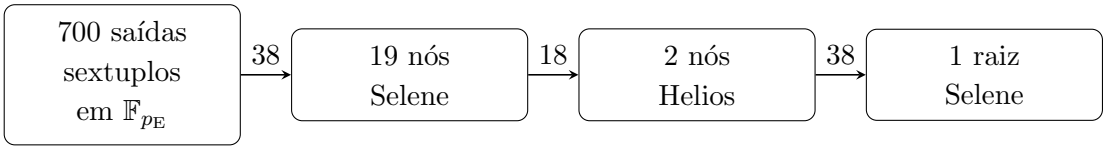
$$Q_{\mathcal{E}}(\boldsymbol{v}) = B_{\mathcal{E}} + \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}} \rangle. \tag{11.25}$$

O inicializador e as bases são fixos; os dados públicos determinam o ponto. A formação da árvore usa esta soma afim. As máscaras que ocultam o caminho serão acrescentadas quando se construir a prova.

Na configuração seleccionada, o primeiro ramo reúne até 38 saídas: concatena os seus sextuplos pela ordem (11.24), obtendo 228 escalares em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$, e calcula um ponto de Selene. O ramo seguinte reúne até 18 abscissas de pontos de Selene; estas pertencem a $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$ e produzem um ponto de Helios. O terceiro reúne até 38 abscissas de pontos de Helios e produz um ponto de Selene. Daí em diante, alternam-se as larguras 18 e 38 e as duas curvas [101].

As posições por preencher recebem zeros. No primeiro nível, o sextuplo nulo fica fora dos registos válidos, pois $(X, Y) = (0, 0)$ exige $b_{\mathrm{W}} = 0$, enquanto o parâmetro fixado em (11.23) é não nulo. Nos níveis seguintes, b_{S} e b_{H} são não quadrados nos respectivos corpos; por isso, $X = 0$ exigiria uma solução inexistente de $Y^2 = b$. Os zeros marcam, assim, posições vazias. Os nós cujas coordenadas entram no nível seguinte são diferentes da identidade e têm coordenadas afins.

A raiz é o único nó do último nível necessário. Se houver 700 saídas, os grupos de 38 formam 19 nós de Selene; os grupos seguintes de 18 formam dois nós de Helios; estes cabem num ramo de Selene, que dá a raiz.



Numeremos as saídas a partir de zero. A saída 699 ocupa a posição 15 do ramo 18, porque $699 = 18 \cdot 38 + 15$. O nó desse ramo ocupa a posição zero do ramo 1 de Helios, porque

$18 = 1 \cdot 18 + 0$. Este último ocupa a posição 1 do ramo da raiz. O caminho guarda estes índices e os vectores completos dos três ramos. Permite reconstruir cada resumo até à raiz, conhecendo em cada nível qual das coordenadas conduz ao nível anterior.

Em geral, o número de níveis e a paridade determinam a curva da raiz: Selene nos níveis ímpares, Helios nos pares. A raiz admitida, a sua curva e a profundidade esperada fixam o contexto de pertença. A prova conserva secretos os ramos escolhidos e as posições dentro deles.

11.16 Ocultar o caminho e conservar a sua ligação

Para um ramo $\boldsymbol{v}_j$, o provador publica o compromisso mascarado

$$K_j = \langle \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}_j} \rangle + \beta_j h_{\mathcal{E}_j}.$$

O nó público daquele ramo, a sua apresentação mascarada e o compromisso distinguem-se pelas relações

$$Q_j = B_{\mathcal{E}_j} + \langle \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}_j} \rangle, \qquad \widetilde{Q}_j = B_{\mathcal{E}_j} + K_j = Q_j + \beta_j h_{\mathcal{E}_j}. \tag{11.26}$$

O ponto $\widetilde{Q}_j$ pode ser calculado a partir de dados da prova. A máscara β_j e o vector do ramo pertencem à testemunha. Nos níveis anteriores à raiz, a escolha de Q_j permanece secreta; no último, Q_j é a própria raiz pública.

O circuito seguinte conhece publicamente as coordenadas de $\widetilde{Q}_j$. Certifica a multiplicação $\beta_j h_{\mathcal{E}_j}$, a relação $Q_j = \widetilde{Q}_j - \beta_j h_{\mathcal{E}_j}$ e a pertença de $X(Q_j)$ ao vector comprometido do ramo seguinte. A máscara é um escalar da curva $\mathcal{E}_j$; as contas com coordenadas decorrem no corpo escalar da outra curva. Os certificados de divisores fazem a ponte entre esses dois papéis do escalar. O primeiro nível usa, em lugar de uma abscissa de nó, o sextuplo da saída e as relações da apresentação (11.2).

A utilização de abscissas pede uma justificação de segurança. Em Weierstrass, dois pontos afins com a mesma abscissa são iguais ou inversos. O inicializador $B_{\mathcal{E}}$ vincula esta escolha de sinal à abertura do ramo. Seja

$$Q = B + \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle$$

o nó verdadeiro, com abertura pública conhecida. Completamos $\boldsymbol{v}$ com zeros até à dimensão do compromisso. A composição extrai uma abertura ampliada

$$K = \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + \gamma h$$

e um ponto $Q' = B + K - \beta h$, com $X(Q') = X(Q)$. As duas possibilidades dão relações precisas entre as bases. Se $Q' = Q$, temos

$$\langle \boldsymbol{c} - \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + (\gamma - \beta) h = \mathcal{O}.$$

Pela vinculação computacional, os coeficientes extraídos coincidem: $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$ e $\gamma = \beta$, salvo probabilidade negligenciável. Se $Q' = -Q$, teríamos

$$2B + \langle \boldsymbol{c} + \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + (\gamma - \beta) h = \mathcal{O}.$$

O coeficiente conhecido de B é dois, não nulo no corpo. Obter esta relação contraria a hipótese de dificuldade das relações de logaritmo discreto entre o inicializador e as bases. Assim, a comparação das aberturas fixa também o sinal do nó [100].

Esta conclusão aplica-se ao caminho a partir da raiz. No último nível, o provador demonstra conhecimento da máscara que satisfaz

$$B_{\mathcal{E}_L} + K_L - \rho = \beta_L h_{\mathcal{E}_L},$$

onde L é a profundidade e ρ é a raiz pública admitida. Usa-se a prova de Schnorr para esta diferença. O provador escolhe uma máscara uniforme ν, envia $A_{\text{raiz}} = \nu h_{\mathcal{E}_L}$ e obtém o desafio c_{raiz} do transcrito que já vincula a raiz, as apresentações das entradas, A_{raiz} e os compromissos. A resposta é

$$s_{\text{raiz}} = \nu + c_{\text{raiz}} \beta_L.$$

O verificador confere

$$A_{\text{raiz}} + c_{\text{raiz}}(B_{\mathcal{E}_L} + K_L - \rho) = s_{\text{raiz}} h_{\mathcal{E}_L}. \tag{11.27}$$

Com a diferença correcta, o primeiro membro é $(\nu + c_{\text{raiz}}\beta_L) h_{\mathcal{E}_L}$. A propriedade de conhecimento de Schnorr fornece a máscara β_L; a comparação com a abertura pública da raiz fixa o vector do último ramo. A selecção de um filho nesse ramo e a ligação demonstrada acima fixam o ramo anterior. Repetindo o argumento, chega-se ao sextuplo de uma saída. Várias entradas partilham o mesmo ramo e o mesmo fecho da raiz [101].

A pertença oculta, deste modo, um caminho inteiro e liga-o à apresentação usada por SAL. As relações que repetidamente retiram máscaras a pontos contêm multiplicações por escalares secretos. A necessidade dos certificados de divisores e os seus custos tornam-se agora concretos: são essas multiplicações que precisamos de certificar dentro dos dois circuitos aritméticos.

11.17 Certificar as máscaras dentro dos circuitos

Ao retirar a máscara de um nó, o circuito precisa de ligar um escalar secreto às coordenadas secretas do ponto que ele produz. Essas coordenadas entram depois na soma de pontos e na selecção de um filho. A prova de conhecimento deve abranger toda esta ligação, conservando ocultos os valores intermédios. Os certificados de divisores permitem escrevê-la com poucas relações multiplicativas entre variáveis do circuito.

Há dois módulos em presença. Para uma base A de ordem prima ℓ_A, o escalar de $W = s_A A$ pertence a $\mathbb{F}_{\ell_A}$, enquanto as coordenadas de W pertencem ao corpo da curva. É neste segundo corpo que o circuito efectua as contas. A representação por multiplicidades, estabelecida no capítulo 3, fornece os valores com que ele trabalhará: os inteiros m_i representam s_A pela soma ponderada $\sum_i m_i 2^i$, módulo ℓ_A; as suas imagens u_i no corpo das coordenadas entram nas condições aritméticas. A demonstração de solidez recupera um levantamento inteiro destas entradas e devolve o mesmo escalar módulo ℓ_A.

Na primeira camada, são precisos cinco pontos de máscara. Escolhamos os sinais que permitem somá-los às apresentações públicas:

$$D_O = -r_O T, \quad D_U = -r_J U, \quad D_V = -r_J V,$$
$$D_R = r_R T, \qquad D_C = -r_C G.$$

As relações da apresentação passam a escrever-se

$$O = \widetilde{O} + D_O, \quad J = \widetilde{J} + D_U, \qquad D_R = R + D_V, \quad C = \widetilde{C} + D_C. \tag{11.28}$$

Cada multiplicação recebe a sua função testemunha. As duas que usam U e V recebem o mesmo vector de representação de $-r_J$. Como as bases têm a mesma ordem ℓ, o levantamento desse vector produz o mesmo escalar nas duas relações. Assim se estabelece a consistência da máscara da base da imagem com o termo que aparece em R. São cinco funções e quatro vectores de escalares. Em cada passagem posterior entre níveis, um certificado adicional liga $-\beta_j$ ao ponto $D_j = -\beta_j h_{\mathcal{E}_j}$, usado em $Q_j = \widetilde{Q}_j + D_j$. O fecho da raiz é a prova de Schnorr já descrita em (11.27).

Para cada uma destas multiplicações, a tabela pública é $A_i = 2^i A$, com L_A posições. A construção da testemunha escolhe multiplicidades de soma L_A e forma uma função cujo divisor é

$$\operatorname{div}(f_A) = \sum_{i=0}^{L_A-1} m_i[A_i] + [-W] - (L_A+1)[\mathcal{O}_\infty]. \tag{11.29}$$

A soma dos lugares com essas multiplicidades dá $s_A A - W = \mathcal{O}$, precisamente a relação pretendida. A função conserva-a nos seus zeros. Fixar o coeficiente de x em um escolhe uma representação não nula, para a família de funções em que esse coeficiente é diferente de zero. A testemunha usa pontos de máscara não neutros e desafios que permitem as inversões necessárias.

Os coeficientes de f_A, as coordenadas de W e o vector (u_i) entram nos compromissos de Generalized Bulletproofs antes do desafio. A recta desafiada fornece os três pontos de avaliação; o circuito impõe as relações (3.29)–(3.31) sobre esses mesmos dados. A reciprocidade e a derivada logarítmica, já demonstradas, justificam a passagem do divisor à comparação de avaliações. A extracção aritmética conserva a representação comum quando a multiplicação se repete com outra base. A prova exterior oculta os coeficientes da função e os pontos que ela certifica [100, 101].

11.18 O preço da função e a economia do circuito

A contagem começa pelo espaço da função. Na construção seleccionada, $L_A = 253$ para as bases de Edwards25519 e $L_A = 255$ para as bases de Helios e Selene. O limite do pólo é $d_A = L_A + 1$. Pelo cálculo da secção 3.10, o espaço tem d_A coeficientes; a normalização fixa um, deixando L_A coeficientes secretos. Juntando as L_A entradas da representação e as duas coordenadas de W, obtém-se

$$\underbrace{L_A}_{\text{representação}} + \underbrace{L_A}_{\text{função}} + \underbrace{2}_{\text{ponto}} = 2L_A + 2.$$

São dados a comprometer antes do desafio, aos quais se juntam depois os auxiliares das avaliações.

Curva de A	L_A	d_A	**Coeficientes livres**	**Dados**
Edwards25519 / Wei25519	253	254	253	508
Helios ou Selene	255	256	255	512

Na primeira camada, a representação partilhada por U e V faz a conta passar a

$$4 \cdot 253 + 5 \cdot 253 + 5 \cdot 2 = 2287.$$

As seis coordenadas da saída elevam estes dados a 2293 elementos do corpo. Os vectores dos ramos e os certificados dos níveis seguintes acrescentam os seus próprios valores. A acomodação aos comprimentos dos compromissos pode ainda exigir posições de preenchimento.

A conta das multiplicações do circuito mede outra coisa. Cada certificado usa três produtos para verificar que W pertence à curva, três para as razões nos encontros e um para a inversa da parcela de $-W$: sete ao todo, como se calculou na secção 3.18. Logo, os cinco certificados da folha ocupam $5 \cdot 7 = 35$ relações multiplicativas. Cada nível adicional acrescenta sete desta espécie. No exemplo de 700 saídas, o caminho tem três níveis: cinco certificados na folha e dois nas passagens dão sete certificados, com $7 \cdot 7 = 49$ relações multiplicativas. A selecção dos membros e as somas de pontos acrescentam as relações que completarão o circuito.

Esta contagem usa a verificação por multiplicação cruzada das três razões. A variante que demonstra expressamente as três inversas $f_A(B_r)^{-1}$ acrescenta três produtos por certificado. Na construção aqui usada, a preparação da testemunha calcula essas inversas para obter as razões; as condições de regularidade dos encontros e os acontecimentos excepcionais pertencem à análise dos desafios.

O trabalho do provador começa com a multiplicação $s_A A$ e a construção de f_A. A representação determina uma lista de L_A pontos da tabela, contados com repetição, à qual se junta $-W$. As operações com rectas e funções combinam estes lugares; a redução à forma $f_{A,0}(x) + y f_{A,1}(x)$ e a recuperação dos coeficientes produzem a testemunha que será comprometida. Cada base usada requer a sua função. A partilha do vector entre U e V conserva duas funções, porque os pontos das respectivas tabelas são diferentes.

Podemos medir a recuperação dos coeficientes por interpolação directa. Numa grelha de t valores públicos distintos $z_0, \ldots, z_{t-1}$, os polinómios

$$\Lambda_j(X) = \prod_{\substack{0 \le k < t \\ k \neq j}} \frac{X - z_k}{z_j - z_k}$$

valem um em z_j e zero nos restantes pontos da grelha. Se $\deg f_{A,k} < t$, segue-se

$$f_{A,k}(X) = \sum_{j=0}^{t-1} f_{A,k}(z_j) \Lambda_j(X), \qquad k \in \{0, 1\}.$$

Os dois membros têm grau inferior a t e coincidem nos t pontos; a sua diferença é, por isso, o polinómio zero. Os coeficientes de cada Λ_j podem ficar preparados. Recuperar os t coeficientes de cada um dos dois polinómios pela execução directa destas somas efectua $2t^2$ multiplicações de elementos do corpo, com as respectivas acumulações. As grelhas seleccionadas têm 129 posições para Wei25519 e 131 para Helios e Selene: só esta etapa efectua, respectivamente,

$2 \cdot 129^2 = 33\,282$ e $2 \cdot 131^2 = 34\,322$ multiplicações. É o custo desta interpolação directa; acrescem as operações que formam as avaliações e as operações de grupo. A normalização acrescenta uma inversão e a multiplicação dos coeficientes pelo factor obtido. O provador usa esta grelha na preparação secreta da testemunha; os três encontros de verificação serão depois determinados pelo transcrito [101].

Há trabalho público que se pode preparar uma vez. Uma tabela de L_A posições custa $L_A - 1$ duplicações. As quatro tabelas de T, U, V, G e as duas de $h_{\mathrm{S}}, h_{\mathrm{H}}$ exigem, em conjunto, $4 \cdot 252 + 2 \cdot 254 = 1516$ duplicações para a sua formação. Permanecem disponíveis para todas as provas que usem essas bases. Depois do desafio, calculam-se as potências, os pesos das derivadas e os denominadores da tabela. Estas quantidades podem ser reutilizadas nas relações que partilhem a base e o desafio.

As avaliações nos pontos públicos são combinações lineares dos coeficientes secretos. Por exemplo, avaliar uma função normalizada de Edwards nos três encontros envolve três combinações das suas 253 coordenadas variáveis. Esse processamento acompanha o comprimento da função. Os sete produtos contam apenas as relações multiplicativas secretas; a construção dos compromissos e a preparação das combinações lineares percorrem igualmente os dados.

Generalized Bulletproofs reúne estes custos em duas dimensões distintas: os K_k guardam os vectores comprometidos, enquanto a dimensão m do IPA acomoda os produtos do circuito e o comprimento necessário a cada abertura. O número de compromissos também entra na prova, e a redução do IPA acrescenta uma ronda por cada duplicação de m. A economia dos divisores consiste em certificar cada multiplicação de um ponto por um escalar com sete produtos secretos, conservando o trabalho de dimensão L_A nas funções, nos compromissos e nas condições lineares [101, 41]. Podemos agora juntar estes certificados às somas de pontos e à selecção dos membros, para escrever os dois circuitos completos de pertença.

11.19 Somas de pontos como condições aritméticas

Os certificados fornecem os pontos de máscara. Falta ligá-los às apresentações públicas e às coordenadas escolhidas nos ramos. Uma soma da curva passa, para esse efeito, a ser uma pequena colecção de produtos e igualdades no corpo das coordenadas. São estas condições que Generalized Bulletproofs recebe nas matrizes da secção 11.9.

Trabalhemos na curva de Weierstrass $Y^2 = X^3 + a_{\mathbb{E}} X + b_{\mathbb{E}}$, sobre o corpo do circuito. A condição de pertença à curva usa os três produtos já contados nos divisores: calcular X^2, X^3 e Y^2, e igualar linearmente $Y^2 - X^3 - a_{\mathbb{E}} X - b_{\mathbb{E}}$ a zero. Assim se estabelece que duas coordenadas secretas representam um ponto afim da curva fixada.

Considere-se agora um ponto público válido $P_0 = (X_0, Y_0)$ e dois pontos secretos $P_1 = (X_1, Y_1)$, $P_2 = (X_2, Y_2)$, já sujeitos à equação da curva. Queremos certificar $P_2 = P_0 + P_1$. A relação

seleccionada usa a secante que passa por P_0, P_1, no domínio $X_1 \neq X_0$. Introduzimos a inversa ι_{a} dessa diferença e o declive σ_{a}. O circuito impõe

$$\begin{aligned} \iota_{\mathrm{a}}(X_1 - X_0) &= 1, \\ \sigma_{\mathrm{a}}(X_1 - X_0) &= Y_1 - Y_0, \\ \sigma_{\mathrm{a}}(X_2 - X_0) &= -Y_2 - Y_0, \\ \sigma_{\mathrm{a}}^2 &= X_0 + X_1 + X_2. \end{aligned} \tag{11.30}$$

A primeira igualdade garante a diferença não nula e fixa a inversa. A segunda determina o declive. A terceira coloca $-P_2$ na mesma recta. A última expressa a soma das abscissas dos três encontros com a curva. Resolvidas para as coordenadas do resultado, as duas últimas dão

$$X_2 = \sigma_{\mathrm{a}}^2 - X_0 - X_1, \qquad Y_2 = \sigma_{\mathrm{a}}(X_0 - X_2) - Y_0,$$

as fórmulas da soma que já conhecemos. São quatro produtos entre expressões secretas, além das condições de pertença à curva. O domínio afim e a diferença de abscissas fazem parte desta relação [101].

Na curva do exemplo sobre $\mathbb{F}_{17}$, tomemos $P_0 = (6, 3)$ e $P_1 = (10, 6)$. A diferença das abscissas é quatro, cuja inversa é treze; o declive é $3 \cdot 13 = 39 \equiv 5$. Logo,

$$X_2 = 25 - 6 - 10 = 9, \qquad Y_2 = 5(6 - 9) - 3 = -18 \equiv 16.$$

As quatro verificações lêem-se $13 \cdot 4 \equiv 1$, $5 \cdot 4 \equiv 3$, $5 \cdot 3 = 15 \equiv -16 - 3$ e $5^2 = 25 = 6 + 10 + 9$. Fica conferida a soma $(6, 3) + (10, 6) = (9, 16)$ inteiramente por contas no corpo.

11.20 Escolher um membro mantendo a posição secreta

Um ramo guarda uma lista de valores. A pertença exige que o valor escolhido coincida com pelo menos um deles. Os valores secretos determinam uma posição admissível. Para uma lista não vazia $(v_0, \ldots, v_{w-1})$ e um valor u, todos no mesmo corpo, a condição é

$$\prod_{i=0}^{w-1} (v_i - u) = 0. \tag{11.31}$$

Num corpo, um produto é zero precisamente quando algum factor é zero. Cada factor representa uma possível igualdade $u = v_i$. O circuito calcula o produto por acumulação:

$$p_0 = v_0 - u, \qquad p_i = p_{i-1}(v_i - u) \quad (1 \leq i < w), \qquad p_{w-1} = 0.$$

São $w-1$ produtos e uma condição linear final. Para uma lista de um só valor, basta a igualdade linear. As listas com valores repetidos conservam o mesmo significado existencial.

Na folha, cada candidato é um sextuplo. Precisamos de seleccionar conjuntamente as coordenadas de O, J, C. A construção fixa primeiro, nos compromissos, o sextuplo escolhido $\boldsymbol{t}$ e todos os sextuplos candidatos $\boldsymbol{t}_i$. Obtém depois seis desafios separados $\chi_0, \ldots, \chi_5$ e usa os mesmos pesos em todas as linhas. Definimos a combinação linear

$$\Phi_{\boldsymbol{\chi}}(t_0, \ldots, t_5) = \sum_{j=0}^{5} \chi_j t_j.$$

A pertença aplica-se aos valores combinados:

$$\prod_{i=0}^{w-1}\big(\Phi_{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{t}_i)-\Phi_{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{t})\big)=0. \tag{11.32}$$

Cada combinação é linear nos dados secretos, porque os pesos são públicos. O total continua a ser $w-1$ produtos. Cada candidato combinado provém de uma linha completa do ramo; a análise de colisões justifica a selecção conjunta das coordenadas.

Vejamos a conta em $\mathbb{F}_{17}$, com os pesos $(1,2,3,4,5,6)$ e três candidatos:

$$\boldsymbol{t}_0=(5,1,6,3,10,6),$$
$$\boldsymbol{t}_1=(3,1,9,16,16,13),$$
$$\boldsymbol{t}_2=(0,6,13,7,7,6).$$

As combinações calculam-se por inteiro:

$$\Phi(\boldsymbol{t}_0)=5+2+18+12+50+36=123\equiv 4,$$
$$\Phi(\boldsymbol{t}_1)=3+2+27+64+80+78=254\equiv 16,$$
$$\Phi(\boldsymbol{t}_2)=0+12+39+28+35+36=150\equiv 14.$$

Escolhendo o terceiro sextuplo, os factores são $(4-14,16-14,14-14)=(7,2,0)$. A acumulação dá $7\cdot 2=14$ e $14\cdot 0=0$: dois produtos para três candidatos. O resultado verificado é a pertença; os valores e a posição ficam ocultos pela prova exterior.

A compressão tem um erro algébrico que se pode limitar. Para dois sextuplos distintos, fixados antes dos desafios, uma igualdade das combinações exige

$$\sum_{j=0}^{5}\chi_j(t_{i,j}-t_j)=0.$$

Pelo menos uma diferença é não nula. Fixando os outros cinco pesos, essa igualdade determina no máximo um valor para o peso correspondente. No modelo ideal de desafios independentes e uniformes em $\mathbb{F}^*$, a probabilidade é, portanto, no máximo $1/(|\mathbb{F}|-1)$. Para um sextuplo exterior a uma lista de largura w, a união dos acontecimentos dá

$$\varepsilon_{\text{sext}}\le \min\left\{1,\frac{w}{|\mathbb{F}|-1}\right\}. \tag{11.33}$$

Na folha, o limite é $38/(p_{\text{E}}-1)$. A vinculação anterior aos desafios conserva fixas as diferenças a que esta conta se aplica. Os seis pesos são amostrados separadamente para cada entrada. A passagem deste limite algébrico à prova completa incluirá a extracção e o transcrito de Fiat–Shamir [101].

11.21 A folha e as passagens entre níveis

Podemos reunir as condições numa declaração única. Para abreviar, escrevamos $\mathsf{Mult}_A(W;\boldsymbol{u},f)$ para as relações do certificado de multiplicação pela base A: os sete produtos e as condições lineares da secção 3.17, com a função normalizada e os dados vinculados antes do desafio. O ponto W, o vector $\boldsymbol{u}$ e a função f são testemunhas; a base e os pesos desafiados são públicos.

A primeira camada recebe publicamente $\widetilde{O}, \widetilde{J}, R, \widetilde{C}$ e os compromissos dos seus dados. Para os pontos de máscara da secção 11.17, impõe

$$\begin{aligned} &\mathsf{Mult}_T(D_O; \boldsymbol{u}^O, f_O), \qquad &&\mathsf{Mult}_U(D_U; \boldsymbol{u}^J, f_U),\\ &\mathsf{Mult}_V(D_V; \boldsymbol{u}^J, f_V), \qquad &&\mathsf{Mult}_T(D_R; \boldsymbol{u}^R, f_R),\\ &\mathsf{Mult}_G(D_C; \boldsymbol{u}^C, f_C). \end{aligned}$$

As duas ocorrências de $\boldsymbol{u}^J$ referem-se às mesmas coordenadas comprometidas. Os certificados já estabelecem a pertença dos cinco resultados à curva. O circuito acrescenta a pertença à curva de O, J, C e as quatro somas (11.28), cada uma realizada por (11.30). Finalmente, forma $\boldsymbol{t} = (X_O, Y_O, X_J, Y_J, X_C, Y_C)$ e impõe (11.32) sobre os 38 sextuplos do ramo. Todas as utilizações de uma coordenada remetem para a mesma variável da abertura.

Esta declaração é calculada em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$ e provada sobre Selene. A sua contagem de produtos é

$$5 \cdot 7 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + (38 - 1) = 35 + 9 + 16 + 37 = 97. \tag{11.34}$$

As parcelas correspondem, pela ordem, aos certificados, aos três pontos da saída, às quatro somas e à pertença. As relações lineares ligam esses produtos aos dados dos compromissos [101].

Uma passagem posterior recebe o ponto público $\widetilde{Q}_j = B_{\mathcal{E}_j} + K_j$ e o compromisso do ramo seguinte. As suas relações principais são

$$\begin{aligned} &\mathsf{Mult}_{h_{\mathcal{E}_j}}(D_j; \boldsymbol{u}^j, f_j),\\ &Q_j \in \mathcal{E}_j, \qquad Q_j = \widetilde{Q}_j + D_j,\\ &\prod_{i=0}^{w-1} \big(v_i - X(Q_j)\big) = 0, \end{aligned} \tag{11.35}$$

onde $(v_0, \ldots, v_{w-1})$ é o vector comprometido do ramo seguinte. A primeira relação certifica a máscara; a segunda linha reconstrói um ponto válido; a última selecciona a sua abscissa no ramo. A vinculação do sinal foi demonstrada na secção 11.16.

Na disposição de variáveis aqui fixada, as duas coordenadas de Q_j ocupam os operandos de uma linha de produtos, com resultado $X(Q_j)Y(Q_j)$. Esta linha aloja as coordenadas na forma normal do circuito. Seguem-se sete produtos para o certificado, três para Q_j, quatro para a soma e $w - 1$ para a pertença:

$$1 + 7 + 3 + 4 + (w - 1) = w + 14.$$

A passagem verificada em Selene tem $w = 38$ e ocupa 52 linhas; a verificada em Helios tem $w = 18$ e ocupa 32. Os zeros de preenchimento conservam as larguras definidas na secção 11.15. Cada passagem estabelece, assim, a abertura do nó anterior e a sua pertença ao ramo seguinte.

11.22 Reunir as camadas em dois argumentos

As camadas ímpares entram no circuito provado sobre Selene; as pares, no circuito provado sobre Helios. Os compromissos dos ramos e dos dados auxiliares são os K_k da prova aritmética. O provador conhece as suas aberturas; o verificador usa os pontos públicos e as condições que

acabámos de definir. As mesmas bases, larguras, tipos de coordenadas e desafios determinam as matrizes para ambos.

Se há $n \geq 1$ entradas e $L \geq 1$ níveis, incluindo o ramo das folhas e o ramo da raiz, o número de linhas usadas por estas relações é

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{S}} &= n\left(97 + 52\left\lfloor \frac{L-1}{2} \right\rfloor\right), \\ N_{\mathrm{H}} &= 32n\left\lfloor \frac{L}{2} \right\rfloor. \end{aligned} \tag{11.36}$$

O ramo da raiz é partilhado pelas entradas. Cada entrada conserva a sua relação de pertença nesse ramo, que se conta no respectivo circuito.

O argumento de produto interno usa uma dimensão em potência de dois. Chamemos $\mathrm{pot}_2(v)$ à menor potência de dois maior ou igual a $v > 0$. A acomodação seleccionada fixa

$$\begin{aligned} m_{\mathrm{S}} &= \mathrm{pot}_2(\max\{256, N_{\mathrm{S}}\}), \\ m_{\mathrm{H}} &= \mathrm{pot}_2(\max\{128, n, N_{\mathrm{H}}\}). \end{aligned} \tag{11.37}$$

As posições restantes recebem zeros. Os limites inferiores 256 e 128 dão uma capacidade mínima aos compromissos; cada um dispõe de m_{S} ou m_{H} posições, conforme a curva. Os dados auxiliares repartem-se por tantos compromissos quantos forem necessários. O termo n na segunda fórmula conserva a regra de dimensão para $L = 1$, quando a raiz pertence à primeira camada [101].

No exemplo da árvore de 700 saídas, $L = 3$. Para uma entrada, os circuitos usam $N_{\mathrm{S}} = 97{+}52 = 149$ e $N_{\mathrm{H}} = 32$. As dimensões são 256 e 128, dando oito e sete rondas de redução. Com duas entradas, as contagens passam a 298 e 64; as dimensões passam a 512 e 128, dando nove e sete rondas. A agregação reúne mais relações nos mesmos dois argumentos, com os compromissos adicionais necessários para guardar os seus dados.

Cada produto descrito fornece uma posição dos vectores $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{a}_O$. Cada igualdade linear fornece uma linha das matrizes de (11.16). Estas matrizes incorporam os pesos públicos já determinados pelo transcrito; as provas de Generalized Bulletproofs ligam as condições às aberturas dos K_k. O fecho de Schnorr liga o último ramo à raiz admitida. Fica estabelecido o percurso aritmético da saída à raiz, com os pontos de máscara e as escolhas ocultos. A ordem completa dos desafios explicará agora como se fixam estes dados e como se articulam as duas provas.